



تذكير بالمكتسبات:

-التعبير المورثي (تركيب البروتين): ظاهرة حيوية يتم فيها ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها الـ ADN (مورثات) إلى بروتينات مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوي-الخلوي-الجزئي.

-يعتبر الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين ADN دعامة المعلومة الوراثية وهو متواجد على مستوى النواة.

-تكون المعلومات الوراثية على شكل مورثات والتي هي عبارة عن جزء (قطعة) من الـ ADN وكل مورثة هي عبارة عن تتالي عدد محدد من النيكليوتيدات منقوصة الأكسجين.

-يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا إنطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.

نقل المعلومة الوراثية: يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى (موقع تركيب البروتين) نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض النووي الريبي الرسول ARNm.

التركيب الكيميائي للـ ARNm: تم التعرف عليها حسب نواتج الإمهاء الجزئية والكلية حيث:

*الإمهاء الكلية: ينتج عنها 3 جزيئات بسيطة:

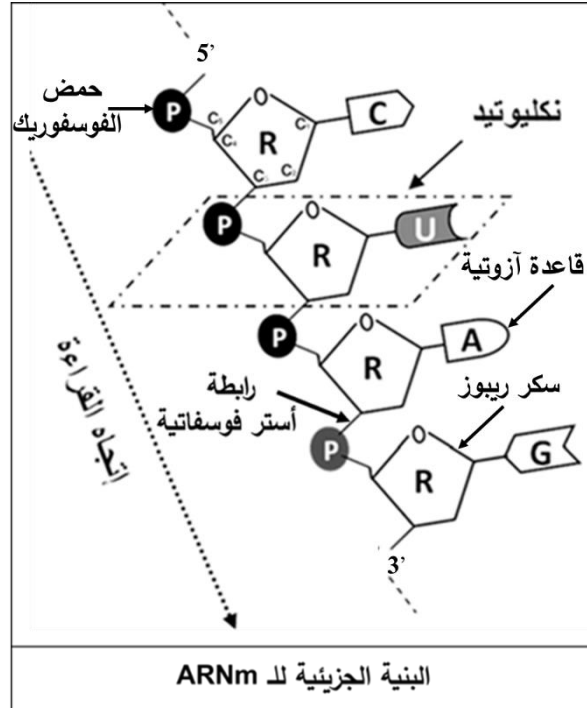
سكر ريبوز خماسي الكربون R - حمض الفوسفوريك P - أربع أنواع من القواعد الآزوتية (أدينين A، غوانين G، سيتوزين C، يوراسيل U).

*الإمهاء الجزئية: ينتج عنها:

-النيكليوتيدات: تتمثل في إرتباط حمض الفوسفوريك P مع سكر ريبوز R مع أحد القواعد الآزوتية الأربعة.

وحسب نوع القاعدة نجد 4 أنواع من النيكليوتيدات: أدينوزين - غوانوزين - سيتيدين - يوريدين.

بنية جزيء الـ ARNm: يتكون من سلسلة واحدة قصيرة من النيكليوتيدات الربيبية مرتبطة مع بعضها بروابط أستر فوسفاتية بين سكر الريبوز للنيكليوتيدة الأولى أي الجهة 3' مع حمض الفوسفور للنيكليوتيدة الموالية أي الجهة 5' وبالتالي تبدأ السلسلة دوما بالنهاية 5' وتنتهي بالنهاية 3'.



المقارنة بين ADN و ARNm:

ARNm	ADN	التسمية
حمض نووي ريبوي	حمض نووي ريبوي منقوص الأكسجين	
سلسلة واحدة قصيرة من متعدد النيكليوتيد	سلسلتين طويلتين من متعدد النيكليوتيد	البنية الفراغية
ريبوز عادي	ريبوز منقوص الأكسجين	التركيب الكيميائي
الأدينين A، الغوانين G، السيتوزين C	الثايمين T	القواعد الآزوتية المشتركة
اليوراسيل U	النواة	القاعدة الآزوتية المميزة
النواة + الهيولى		مقر التواجد عند الخلايا حقيقيات النواة



مراحل تركيب البروتين (آلية التعبير المورثي):

ملاحظات:

-تكون نيكليوتيدات سلسلة الـ ARNm متكاملة مع سلسلة الـ ADN الناسخة.

-تكون نيكليوتيدات سلسلة الـ ARNm متماثلة مع سلسلة الـ ADN الغير ناسخة وتختلفان عن بعضهما في إستبدال النيكليوتيدة T في ADN بالنيكليوتيدة U في ARNm.

-إتجاه الإستنساخ يكون دوما من النهاية 5' إلى 3' في ARNm.

-يمكن أن تستنسخ مورثة واحدة أو عدة مورثات في نفس الوقت.

1-مرحلة الإستنساخ (النسخ): هي نسخ المعلومة الوراثية الخاصة بتركيب بروتين إنطلاقا من سلسلة واحدة من الـ ADN (السلسلة المستنسخة) بشكل ARNm وهذا على مستوى النواة.

العناصر الأساسية لحدوث عملية النسخ ودورها:

العنصر	دوره
المورثة (ADN)	حاملة للمعلومة الوراثية
إنزيم ARNp بوليميراز	إستنساخ ARNm إنطلاقا من السلسلة المستنسخة لـ ADN
طاقة	تستهلك أثناء الإستنساخ
نيكليوتيدات ريبية حرة	وحدات بنائية لـ ARNm

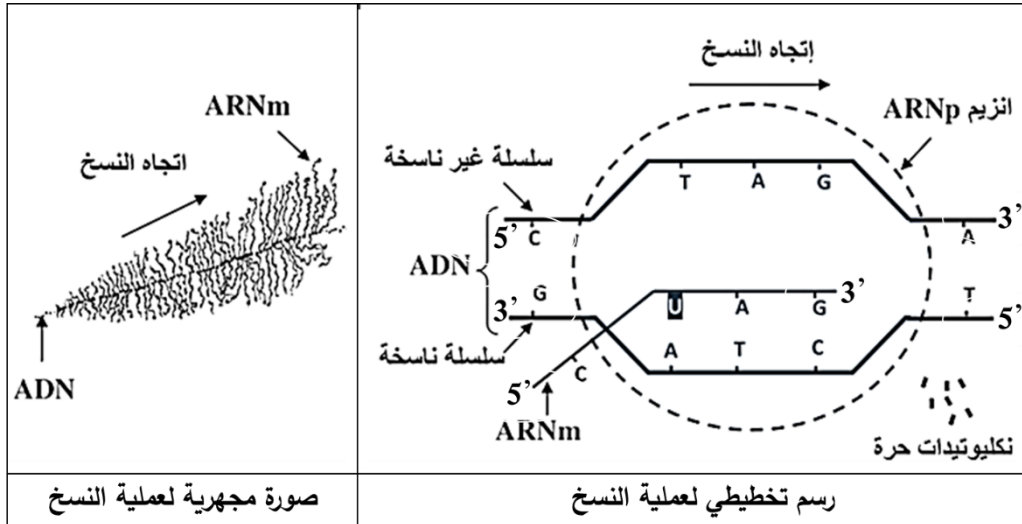
مراحل حدوث النسخ: تمر عملية النسخ بـ 3 مراحل:

1-البداية: يرتبط إنزيم الـ ARN بوليميراز ببداية المورثة ويقوم بكسر الروابط الهيدروجينية بين القواعد الآزوتية من أجل فتح سلسلتي الـ ADN، يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع النيكليوتيدات على إحدى السلسلتين (السلسلة المستنسخة) من ADN وربط النيكليوتيدات الريبية الحرة الموافقة لها في سلسلة جديدة (ARNm) وفق القاعدة:

ADN	A	T	G	C
ARNm	U	A	C	G

2-الإستطالة: ينتقل الـ ARN بوليميراز على طول المورثة ويقوم بقراءة النيكليوتيدات على طول السلسلة المستنسخة وربط النيكليوتيدات المقابلة لها في سلسلة الـ ARNm وبهذا تتطاوّل هاتاه الأخيرة.

3-النهاية : يصل الإنزيم الى نهاية المورثة فينفصل عنها محررا سلسلة الـ ARNm، ليعود الـ ADN إلى شكله الأصلي وذلك بعودة الروابط الهيدروجينية.



2-مرحلة الترجمة: يتم فيها ترجمة المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm (لغة نووية) إلى متتالية أحماض أمينية (لغة بروتينية) وهذا على مستوى الهيولى.

-تضم اللغة النووية 4 أحرف للقواعد الآزوتية وهي (A-U-C-G) وتضم اللغة البروتينية 20 كلمة لأحماض أمينية تشكل البروتينات.

الشفرة الوراثية: هي رسالة وراثية مشكّلة تتالي من النيكليوتيدات تسمى كل ثلاثية برامزة وتشفر لحمض أميني معين في البروتين.



خصائص الشفرة الوراثية:

- التثليث: وحدة الشفرة الوراثية تتمثل في ثلاثية من القواعد الآزوتية تدعى بالرمزة عددها 64 رامزة.

حسب العلاقة التالية: $A^B = C \longrightarrow 4^3 = 64$

A: عدد القواعد الآزوتية B: عدد القواعد في الرامزة C: عدد أنواع الرامزات

- الترادف: يمكن لعدة رامزات أن تشفر لنفس الحمض الأميني.

- توجد رامزة AUG تشفر دائما للحمض الأميني البادئ الميثيونين Met وتدعى برامزة الإنطلاق.

- توجد 3 رامزات لا تشفر لأي حمض أميني هي: UAA-UAG-UGA وتدعى برامزات التوقف.

- تشفر رامزة UGG حمض أميني واحد وهو الثريبتوفان Trp.

جدول الشفرة الوراثية:

الحرف الثاني

	U	C	A	G	
U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU UCC Ser UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA STOP UAG STOP	UGU Cys UGC UGA STOP UGG Trp	U C A G
C	CUU CUC Leu CUA CUG	CCU CCC Pro CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU CGC Arg CGA CGG	U C A G
A	AUU Ile AUC AUA AUG Met	ACU ACC Thr ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
G	GUU GUC Val GUA GUG	GCU GCC Ala GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU GGC Gly GGA GGG	U C A G

الحرف الثالث

الحرف الأول

العناصر الأساسية لحدوث عملية الترجمة ودورها:

أ- الـ ARNm (الحمض النووي الريبي الرسول):

* دوره: حمل ونقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة أين يركب إلى الهيولي من أجل الترجمة.

ب- الريبوزوم: يرتبط عدد من الريبوزومات بجزء واحد من الـ ARNm ليشكل ما يسمى متعدد الريبوزوم (البوليزوم) حيث تحدث على مستواه عملية الترجمة.

- يتكون الريبوزوم من تحت وحدتين:

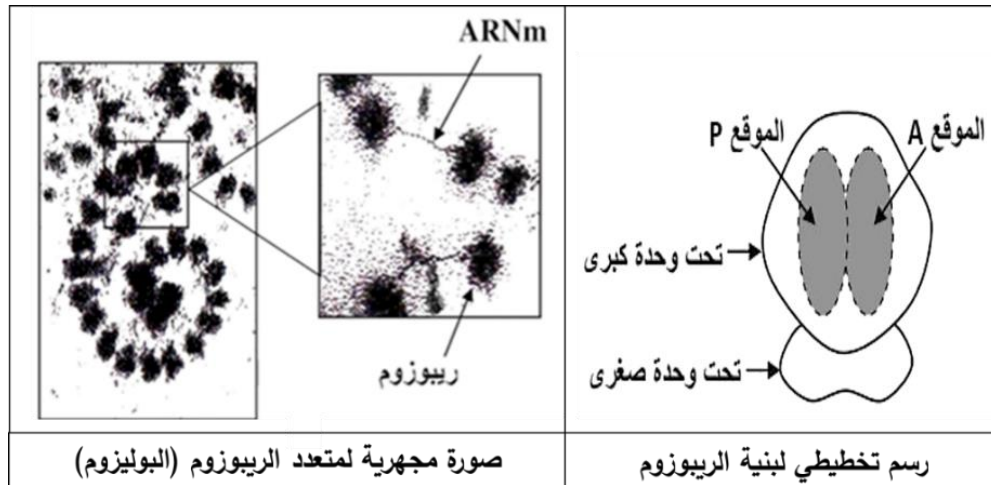
- تحت وحدة كبرى: مكونة من بروتينات + ARNr، تحتوي على موقعين:

الموقع A: موقع الحمض الأميني المحمول على الـ ARNt .

الموقع P: موقع السلسلة الببتيدية (لتشكل الروابط الببتيدية).

- تحت وحدة صغرى: مكونة من بروتينات + ARNr تحتوي على موقع قراءة الـ ARNm

* دوره: يعمل على قراءة رامزات الـ ARNm بواسطة تحت وحدة صغرى وترجمتها إلى أحماض أمينية بواسطة تحت وحدة كبرى.





ملاحظات:

- يكون الريبوزوم في الأصل غير وظيفي حيث تكون تحت الوحدات منفصلتين، أما عند تشكل الـ ARNm وإنطلاق عملية الترجمة ترتبط تحت الوحدات ليصبح الريبوزوم وظيفي.

- الـ ARNr الحمض النووي الريبي الريبوزومي يدخل في تركيب الريبوزوم.

ج- الـ ARNt (الحمض النووي الريبي الناقل): يتكون من سلسلة من النيكليوتيدات تلتف لتأخذ شكل فراغي محدد (حرف L مقلوب-ورقة النفل)، وتتضمن موقعين رئيسيين تكسبه تخصصا نوعيا مزدوجا هما: موقع تثبيت الحمض الأميني: يسمح بإرتباط الحمض الأميني.

- موقع الرامزة المضادة: لقراءة تتابع القواعد الآزوتية على سلسلة الـ ARNm.

* دوره: تثبيت الحمض الأميني الموافق ونقله من الهيولى إلى الريبوزوم والتعرف على رامزة الحمض الأميني الموجودة على الـ ARNm بواسطة الرامزة المضادة

* تدعى المرحلة التي يتم فيها ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به بتنشيط الأحماض الأمينية، يتم ذلك وفق المراحل الآتية:

- المرحلة 01 : توفر عناصر تشكل المعقد: وهي

- إنزيم التنشيط = إنزيم الربط النوعي (أمينو أسيل-ARNt سنتاز).

- حمض أميني.

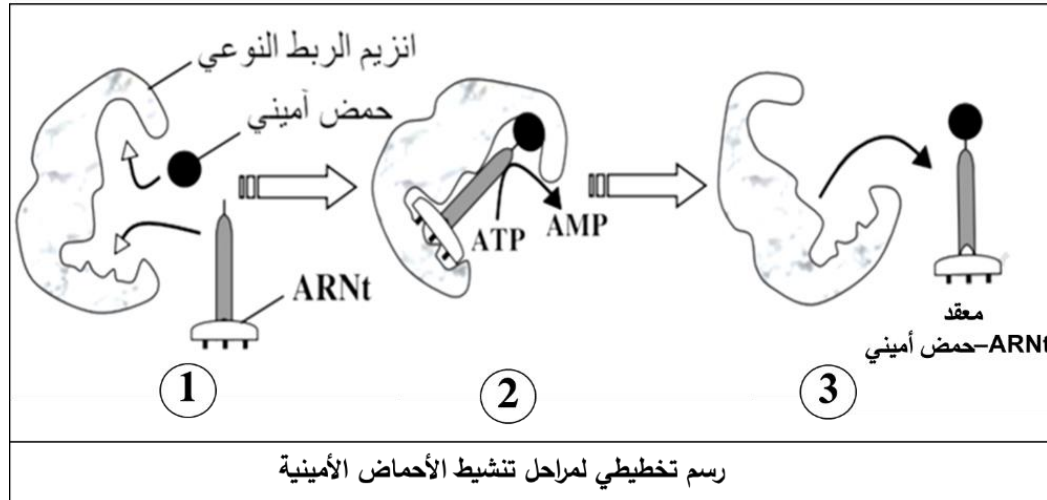
- طاقة ATP.

- المرحلة 02 : تشكل المعقد: وذلك بإرتباط عناصر التفاعل (ARNt، حمض أميني، ATP) بالموقع

الفعال لإنزيم التنشيط وإمالة الـ ATP إلى AMP.

- المرحلة 03 : تحرير النواتج: و المتمثلة في المعقد (حمض أميني-ARNt) = حمض أميني منشط.

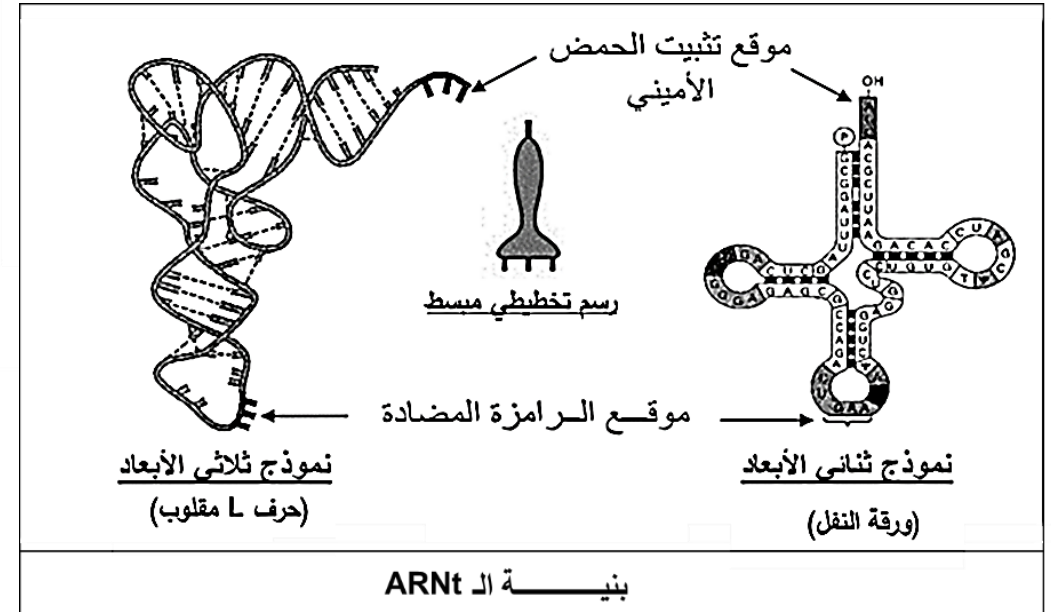
ملاحظة: تنشيط الأحماض الأمينية هي خطوة مهمة تحدث في الهيولى وتسبق مرحلة الترجمة.

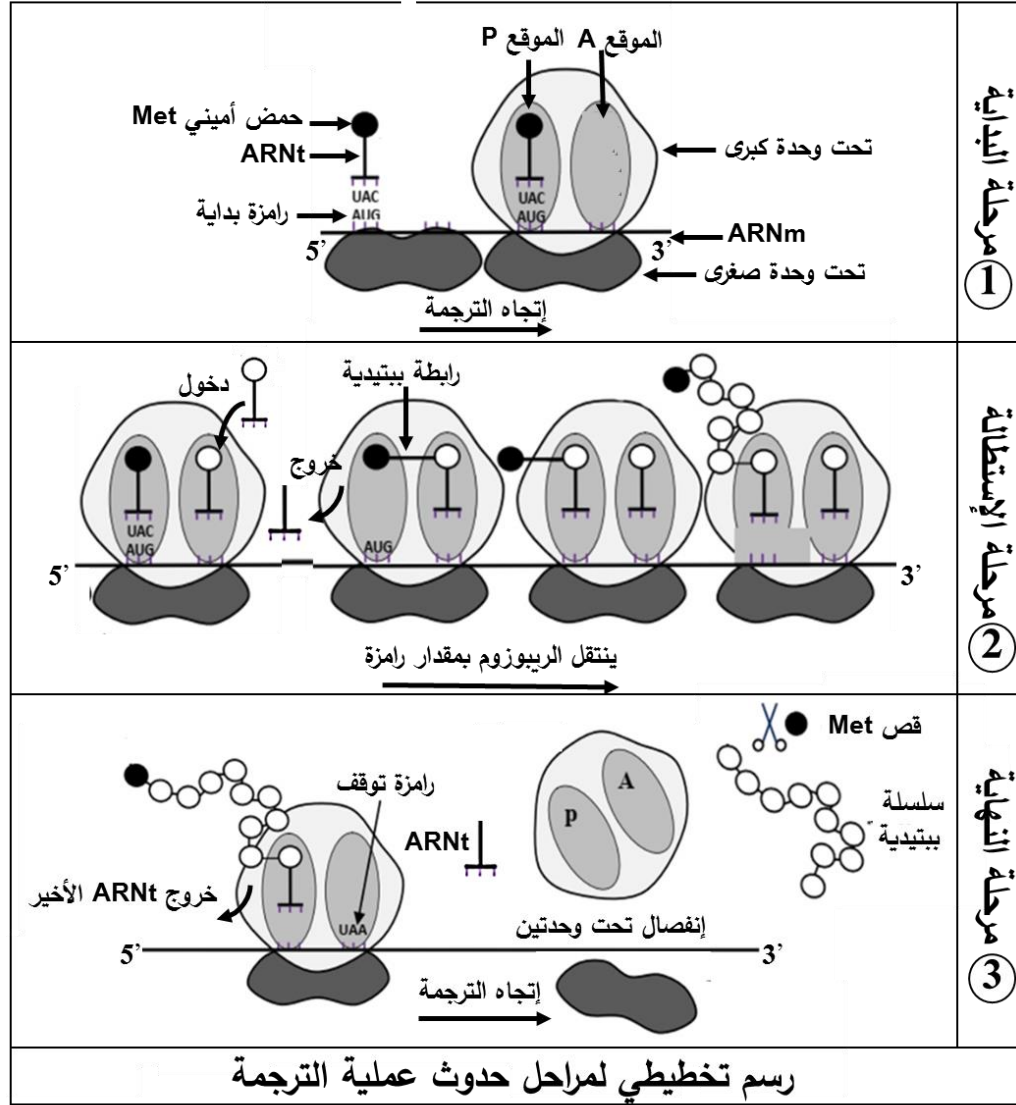


د-الأجماض الأمينية الحرة: وحدات بنائية للبروتين.

هـ-إنزيمات نوعية: ضرورية لتنشيط وربط الأحماض الأمينية.

4- الطاقة (ATP): ضرورية في عمل الإنزيمات (التنشيط).





نص علمي حول تركيب البروتين:

المقدمة:

تركب الخلايا حقيقية النواة بروتينات متخصصة بآليات دقيقة ومنظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية

5 فما هي آلية تركيب البروتين وما هي مراحلها؟

مراحل حدوث الترجمة: تمر عملية الترجمة بـ 3 مراحل:

1- الإنطلاق: يرتبط الـ ARNm بتحت وحدة صغرى للريبوزوم، بعد ذلك يتموضع الـ ARNt الحامل لـ Met على رامزة الإنطلاق AUG المتواجدة في الـ ARNm والتي يتعرف عليها بالرامزة المضادة.

- ترتبط تحت وحدة كبرى بتحت وحدة صغرى بحيث الـ ARNt الحامل للميثيونين يكون في الموقع P والموقع A يكون شاغرا مشكلا معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي).

2- الإستطالة:

- يتوضع الـ ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A.

- يفصل الـ ARNt الحامل لـ Met وتتشكل رابطته ببتيدية بين الميثيونين والحمض الأميني الثاني.

- ينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة على ARNm في إتجاه الترجمة من النهاية 5' إلى 3' بحيث يصبح الـ ARNt الحامل للحمض الثاني في الموقع P ويصبح الموقع A شاغرا ليتوضع فيه ARNt ثالث حامل لحمض أميني آخر وهكذا تدريجيا تدمج الأحماض الأمينية لتتطاول السلسلة الببتيدية.

3- النهاية: تنتهي الترجمة بوصول الريبوزوم لإحدى رامزات التوقف (UAA-UAG-UGA).

- يفصل ARNt لآخر حمض أميني وتنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن الـ ARNm الذي يفكك، لتصبح السلسلة الببتيدية المتشكلة حرة ويقص أول حمض أميني وهو الميثيونين.

إستعمال برنامج **Anagene**: هو برنامج تعليمي الهدف منه:

- عرض تتابع النيكلوتيدات في كل من ADN و ARNm.

- عرض تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية.

- المقارنة بين سلاسل ADN و ARNm.

- يسمح بإستنساخ ADN إلى ARNm.

- ترجمة ARNm إلى سلسلة ببتيدية.



العرض:

يمر تركيب البروتين في الخلية حقيقية النواة بمرحلتين هما النسخ الذي يحدث في النواة والترجمة التي تحدث في الهيولى ، وفيما يلي خطوات ذلك:

-النسخ : يحدث النسخ بتدخل انزيم ARN بوليميراز الذي يعمل على نسخ المعلومة الوراثية ADN في شكل خيط هو ARNm وذلك بربط النكليوتيدات الريبية وفق مبدأ تكامل القواعد الأزوتية وحسب تتالي القواعد الأزوتية في السلسلة الناسخة ADN ، يهاجر بعدها خيط ARNm إلى الهيولى ليتم ترجمته .

-الترجمة : تحدث الترجمة بواسطة الريبوزوم الذي يعمل على قراءة رامزات ARNm في وجود الاحماض الامينية والـ ARNt وفق ثلاث مراحل هي البداية والاستطالة والنهاية يتم خلالها ارتباط الريبوزوم بنسخة المعلومة الوراثية ARNm ثم قراءة رامزاته وتحويلها إلى سلسلة ببتيدية وذلك بربط الاحماض الامينية بتشكيل الروابط الببتيدية حيث يتحكم تتابع الرامزات في تتابع هذه الاحماض ، هذه الأخيرة يتم تنشيطها أثناء الترجمة بربطها بالـ ARNt الموافق لتسهيل استعمالها في الترجمة بواسطة إنزيم التنشيط.

الخاتمة:

في حقيقية النواة ، يتواجد الـ ADN في النواة ويحمل العديد من المورثات، يتم تركيب ARNm انطلاقا من إحدى سلسلتي الـ ADN وتسمى العملية بالنسخ يحمل الـ ARNm نسخة من المعلومة الوراثية إلى الهيولى حيث تترجمها الريبوزومات إلى سلسلة ببتيدية وتسمى العملية بالترجمة.

